Colle n°2

1 Exercices

Exercice 1. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geqslant 2$. Soit également $N \in \mathbb{N}$ un entier impair. Montrer que le seul morphisme de groupes de $\mathfrak{S}_n$ dans $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ est l'application nulle.

Exercice 2. Montrer que tout groupe infini admet une infinité de sous-groupes.

Exercice 3. Soit $f : \mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe.

1. Montrer que la limite $\ell := \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{f(x)}{x}$ existe.
2. On suppose que $\ell \in \mathbb{R}$. Montrer que la limite $\lim\limits_{x \to +\infty} (f(x) - \ell x)$ existe.

Exercice 4. Notons φ l'indicatrice d'Euler. *(On rappelle que si $n \in \mathbb{N}^*$, alors $\varphi(n)$ est, par définition, le nombre d'entiers de $[\![1, n]\!]$ qui sont premiers avec n.)*

Montrer que si a et b sont deux entiers naturels non nuls vérifiant $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$, alors a et b sont premiers entre eux.

Exercice 5. Soit $(u_n)_{n \geqslant 1}$ une suite réelle possédant une limite $\ell \in \mathbb{R}$. Montrer que :

$$v_n := \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} u_k \underset{n \to \infty}{\longrightarrow} \ell.$$

2 Solutions

Correction exercice 1. Soit $f : \mathfrak{S}_n \longrightarrow \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ un morphisme de groupes. Si l'on montre que f s'annule sur toutes les transpositions de $\mathfrak{S}_n$ alors, comme $\mathfrak{S}_n$ est engendré par les transpositions, il en résultera que $f = 0$. Soient $i, j \in [\![1, n]\!]$ tels que $i \neq j$, et $\tau_{i,j}$ la transposition qui échange i et j. Alors, comme f est un morphisme de groupes et que $\tau_{i,j}^2 = \mathrm{Id}_{[\![1,n]\!]}$, on a :

$$2f(\tau_{i,j}) = f(\tau_{i,j}^2) = f\left(\mathrm{Id}_{[\![1,n]\!]}\right) = 0 \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}.$$

Comme N est impair alors 2 est premier avec N, donc nécessairement $f(\tau_{i,j}) = 0$. Ceci étant valable pour tout $i \neq j$, on a montré que f s'annule sur toute transposition de $\mathfrak{S}_n$, ce qui conclut.

Correction exercice 2. Montrons la contraposée, c'est-à-dire que si un groupe ne contient qu'un nombre fini de sous-groupes, alors ce groupe est fini. Soit donc G un groupe qui ne contient qu'un nombre fini de sous-groupes. Pour $x \in G$, on note $\langle x \rangle := \{x^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ le sous-groupe engendré par x. Alors on a clairement l'égalité suivante :

$$G = \bigcup_{x \in G} \langle x \rangle .$$

Or par hypothèse, G n'admet qu'un nombre fini de sous-groupes. Donc il existe une partie <u>finie</u> F de G telle que :

$$G = \bigcup_{x \in F} \langle x \rangle \tag{1}$$

(sinon G admettrait une infinité de sous-groupes, ce qui est absurde par hypothèse).
Il nous reste à montrer que les sous-groupes $\langle x \rangle$ sont finis, pour $x \in F$. Soit $x \in F$. Supposons par l'absurde que $\langle x \rangle$ soit infini. Alors, comme $\langle x \rangle$ est monogène, on a : $\langle x \rangle \simeq \mathbb{Z}$. Or $\mathbb{Z}$ admet une infinité de sous-groupes (à savoir les $n\mathbb{Z}$, pour $n \in \mathbb{N}^*$), donc $\langle x \rangle$ admet aussi une infinité de sous-groupes. Donc G admet une infinité de sous-groupes, absurde par hypothèse. Ainsi, chaque $\langle x \rangle$ pour $x \in F$, est fini. D'après (1), G est fini, ce qui conclut.

Correction exercice 3.

1. Comme la fonction f est convexe alors la fonction $x \longmapsto \frac{f(x)-f(0)}{x-0}$ est croissante sur $]0, +\infty[$. Donc la limite $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{f(x)-f(0)}{x}$ existe (et vaut éventuellement $+\infty$, par exemple pour $f : x \longmapsto x^2$) et cette limite n'est autre que ℓ.

2. L'application

$$g : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & f(x) - \ell x \end{array} \right.$$

est convexe comme somme de deux fonctions convexes et vérifie $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{g(x)}{x} = 0$. Montrons que g est décroissante. Soient $a, b \in \mathbb{R}^+$ tels que $a < b$. Comme g est convexe alors la fonction $x \longmapsto \frac{g(x)-g(a)}{x-a}$ est croissante sur $]a, +\infty[$. Or :

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} = \lim_{x \to +\infty} \frac{g(x)}{x} = 0,$$

donc pour tout $x > a$, $\frac{g(x)-g(a)}{x-a} \leqslant 0$. En appliquant ceci à $x = b$, on en déduit que $g(b) \leqslant g(a)$, ce qui prouve la décroissance de g.
Pour finir, on sait qu'une fonction décroissante sur $]0, +\infty[$ admet toujours une limite en $+\infty$, donc $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = \lim\limits_{x \to +\infty} (f(x) - \ell x)$ existe et appartient à $\mathbb{R} \cup \{-\infty\}$.
Cette limite peut valoir $-\infty$ comme le montre l'exemple $f : x \longmapsto -\log(1 + x)$.

Correction exercice 4. Démontrons cette implication par contraposée. On considère deux entiers $a, b \geqslant 2$ que l'on suppose non premiers entre eux. En notant $p_1, \cdots, p_r$ leurs facteurs premiers communs, on peut donc poser

$$a := A\prod_{i=1}^{r} p_i^{\alpha_i}, \quad b := B\prod_{i=1}^{r} p_i^{\beta_i}$$

avec les conditions :

- $\alpha_i \geqslant 1$ et $\beta_i \geqslant 1$, pour tout $i \in [\![1, r]\!]$,
- A et B premiers entre eux,
- $p_i \nmid A$ et $p_i \nmid B$, pour tout $i \in [\![1, r]\!]$.

Comme φ est une fonction multiplicative[1], on a d'une part :

$$\varphi\left(AB\prod_{i=1}^{r} p_i^{\alpha_i+\beta_i}\right) = \varphi(A)\varphi(B)\prod_{i=1}^{r} p_i^{\alpha_i+\beta_i-1}(p_i-1)$$

et d'autre part :

$$\varphi\left(A\prod_{i=1}^{r} p_i^{\alpha_i}\right)\varphi\left(B\prod_{i=1}^{r} p_i^{\beta_i}\right) = \varphi(A)\varphi(B)\prod_{i=1}^{r} p_i^{\alpha_i-1}p_i^{\beta_i-1}(p_i-1)^2.$$

Si $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ alors on aurait, après simplification :

$$\prod_{i=1}^{r} p_i = \prod_{i=1}^{r}(p_i-1)$$

ce qui est absurde. Donc $\varphi(ab) \neq \varphi(a)\varphi(b)$.

On a prouvé que si a et b ne sont pas premiers entre eux, alors $\varphi(ab) \neq \varphi(a)\varphi(b)$. Par contraposée : si $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ alors a et b sont premiers entre eux.

[1] c'est-à-dire que si $n, m \geqslant 1$ sont deux entiers premiers entre eux alors $\varphi(nm) = \varphi(n)\varphi(m)$.

Correction exercice 5. On montre ce résultat en revenant à la définition de la convergence d'une suite réelle. On commence par observer que, pour tout entier $n \geqslant 1$:

$$v_n - \ell = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} (u_k - \ell) .$$

Donc, pour tout $N \geqslant 1$ et tout $n > N$:

$$v_n - \ell = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{N} (u_k - \ell) + \frac{1}{n} \sum_{k=N+1}^{n} (u_k - \ell)$$

et, d'après l'inégalité triangulaire :

$$|v_n - \ell| \leqslant \frac{1}{n} \left| \sum_{k=1}^{N} (u_k - \ell) \right| + \frac{1}{n} \sum_{k=N+1}^{n} |u_k - \ell| .$$

Étant donné $\varepsilon > 0$, on sait par hypothèse qu'il existe un entier $N \geqslant 1$ tel que :

$$\forall k \geqslant N,\ |u_k - \ell| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}.$$

Fixons un tel N et notons :

$$A := \left| \sum_{k=1}^{N} (u_k - \ell) \right| .$$

Alors, pour tout $n > N$:

$$|v_n - \ell| \leqslant \frac{A}{n} + \frac{(n-N)\,\varepsilon}{2n} \leqslant \frac{A}{n} + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Enfin, il existe un entier $N' \geqslant 1$ tel que :

$$\forall n \geqslant N',\ \frac{A}{n} \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$$

de sorte que :

$$\forall n > \max\left\{N, N'\right\},\ |v_n - \ell| \leqslant \varepsilon.$$